Plan de Trabajo de Grado – Modalidad Investigación:

SISTEMA DE CONTROL PARA LA ESTABILIZACIÓN DE INTERFERÓMETRO PARA ENVÍO DE SEÑALES MULTIPLEXADAS HOLOGRÁFICAMENTE

PRESENTADO ANTE:

Comité de Trabajos de Grado E³T

Por:

Santiago Gutiérrez Valderrama

Código: 2190445

ESCUELA DE INGENIERÍAS
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA
Y DE TELECOMUNICACIONES

Bucaramanga

Noviembre de 2023

ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES (E³T)
Ciudad Universitaria, Carrera 27 – Calle 9, Edificio Ingeniería Eléctrica, IE-101
PBX: (7) 6344000 Ext. 2360 FAX: 6359622 A.A. 678 Bucaramanga, Colombia
Correo-e: e3t@uis.edu.co URL: http://www.e3t.uis.edu.co/

Bucaramanga, 14 de noviembre del 2023

Profesores
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E^3T)
Universidad Industrial de Santander
Presente

Referencia: Plan de trabajo de grado en la modalidad de proyecto de investigación: "Sistema de control para la estabilización de interferómetro para envío de señales multiplexadas holográficamente."

Estimados profesores,

Considerando los artículos 3o., 8o. y 11o. del capítulo IX del título V del reglamento académico estudiantil de pregrado[1] me permito presentar a su consideración el plan de trabajo de grado en la modalidad de proyecto de investigación: "Sistema de control para la estabilización de interferómetro para envío de señales multiplexadas holográficamente" preparado por el estudiante de ingeniería electrónica Santiago Gutiérrez Valderrama, Código 2190445. Este documento cuenta con mi aprobación, por lo que respetuosamente solicito su evaluación.

Cordial saludo,

SANTIAGO GUTIERREZ VALDERRAMA
Estudiante de ingeniería electrónica
Escuela de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y de Telecomunicaciones

DR. OMAR JAVIER TIJARO ROJAS
Director del Trabajo
Escuela de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y de Telecomunicaciones

Firmado digitalmente por Yezid Torres Moreno
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yezid Torres Moreno, o=Universidad Industrial de Santander, ou=Escuela de Física, email=ytorres@uis.edu.co, c=CO
Fecha: 2023.11.27 10:51:21 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 11.0.23

DR. YEZID TORRES MORENO
Co-Director del trabajo
Escuela de Física

[1] Acuerdo del Consejo Superior No. 72 de octubre 8 de 1982 modificado por el Acuerdo del Consejo Superior No. 004 de febrero 12 de 2007

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Santiago Gutiérrez Valderrama *Estudiante de Ingeniería Electrónica* *Código UIS: 2190445*	Dr. Omar Javier Tíjaro Rojas *Director del Trabajo de Grado* Firmado digitalmente por Yezid Torres Moreno Nombre de reconocimiento (DN): cn=Yezid Torres Moreno, ou=Universidad Industrial de Santander, ou=Escuela de Física, email=ytorres@uis.edu.co, c=CO Fecha: 2023.11.27 10:50:47 -05'00' Versión de Adobe Acrobat: 11.0.23 Dr. Yezid Torres Moreno *Co-Director del Trabajo de Grado*	Comité de Trabajos de Grado E³T *Acta No. ____ del _____ de 2023* *Código del Trabajo: _____* *Evaluador designado por el Comité de Trabajos de Grado E³T*

Universidad Industrial de Santander (UIS)
Documento Confidencial

Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse, almacenarse o transmitirse por algún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación magnética o electrónica o cualquier medio de almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.

Este es un documento interno de la UIS. Al recibirlo no podrá pasarlo a persona alguna excepto las que se le indique en la lista de distribución autorizada por la UIS. Cualquier persona externa a la UIS que utilice la información en este documento asume la responsabilidad por su empleo.

© Universidad Industrial de Santander (UIS) – 2022

1. INTRODUCCIÓN

En la era digital, donde la información se expande a velocidades vertiginosas, la capacidad de almacenar datos de manera eficiente se vuelve más crucial que nunca. En este contexto, la holografía emerge como una herramienta revolucionaria, ofreciendo no solo un método integral para registrar datos, sino también la promesa de superar las limitaciones tradicionales del almacenamiento. Asimismo, la holografía ha sido prometedora durante años como una tecnología de transmisión de datos con potencial para una gran capacidad y altas velocidades.

Para almacenar datos, se utilizan dos haces de luz monocromática para iluminar un cristal fotorrefractivo, uno es un haz portador de almacenamiento de datos y el otro un haz de referencia. Al hacer cruzar los dos haces se crea un patrón de interferencia en cuyas regiones brillantes el cristal absorbe la luz, lo que hace que los electrones se exciten hasta la banda de conducción, donde pueden moverse libremente alrededor de la red cristalina. (Lola, 2008). Estos electrones luego decaen hasta permanecer atrapados, dando como resultado una distribución espacialmente variable en la densidad de electrones y su campo eléctrico asociado que almacena los datos como un holograma, finalmente, estos se pueden leer difractando el haz de referencia del holograma almacenado.

Los avances recientes en materiales, arquitecturas de multiplexación y componentes contribuyen a hacer realidad la visión de emplear el almacenamiento de datos por holografía. Entre los últimos problemas que deben resolverse se encuentran los desafíos de ingeniería de los sistemas que permitan rediseñar los instrumentos de estabilización de los laboratorios actuales con la agudeza necesaria para asegurar la coherencia de las franjas frente a posibles perturbaciones de distinta naturaleza y origen que afecten los resultados de la holografía.

Una parte fundamental de los sistemas activos de estabilización son los sistemas de control que serán los encargados de generar una señal de salida con la cual se pretende realizar, usualmente mediante actuadores electro-mecánicos, los ajustes que mantendrán el patrón estable. Para esto, resulta necesario reconocer diferentes tipos de controladores, identificando aquellos cuyas propiedades permitan alcanzar un óptimo desempeño. En (Espitia, 2013) se presenta un estudio en el cual se destacan los controladores digitales en los sistemas de control, los cuales ofrecen ventajas tales como una mayor flexibilidad en los programas de computación, la capacidad en la toma de decisiones y por la utilidad de trabajar con señales digitales en lugar de señales en tiempo continuo.

Esta investigación no solo tiene un impacto científico significativo, sino que también beneficiará directamente a grupos de investigación de la Universidad Industrial de Santander que en la actualidad están proponiendo utilizar la propiedad física del momento angular orbital para la multiplexación de haces de luz en proyectos de registro holográfico, transmisión y recepción de datos, en particular, el grupo de investigación en óptica y tratamiento de señales (GOTS) y el grupo de investigación de conectividad y procesamiento de señales (CPS).

En consecuencia, el diseño de un sistema de control para la estabilización de interferómetro en el envío de señales multiplexadas holográficamente no solo impulsa el progreso científico y tecnológico, sino que plantea un problema transversal y multidisciplinario que impacta directamente en otros proyectos de investigación que se llevarán a cabo en un futuro cercano por grupos de investigación activos de la Universidad Industrial de Santander que pretenden continuar explorando el potencial tecnológico e innovador de la holografía en el área de los sistemas de comunicaciones y de control.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El grupo de investigación en óptica y tratamiento de señales (GOTS) de la Universidad Industrial de Santander cuenta con investigaciones prometedoras en el campo del registro holográfico sobre cristales fotorrefractivos, permitiendo el registro de hasta dos haces de luz multiplexados por medio del momento angular orbital. No obstante, la calidad de los resultados está condicionada por la fidelidad alcanzada en el registro de las franjas, determinado a su vez por las condiciones de estabilidad bajo las cuales se realiza este proceso.

Entre las causas de inestabilidad que afectan los resultados obtenidos se encuentran las vibraciones mecánicas de los componentes ópticos, perturbaciones externas transmitidas al arreglo experimental, variaciones térmicas en el camino de los haces láser que interfieren y la inestabilidad propia del láser. Para contrarrestar estos efectos se usan sistemas de estabilización de franjas de interferencia, los cuales se pueden clasificar en dos grupos: pasivos y activos. Entre los pasivos se cuentan diversas estructuras de soportes y mesas para los dispositivos ópticos usados, estas mesas ópticas son de gran masa, lo que les permite absorber eficientemente las vibraciones que se trasmiten por el suelo y soportes de la mesa, en una banda limitada de ruido. Algunas se caracterizan por tener sistemas neumáticos de absorción de vibraciones en sus soportes y una mínima área de contacto con la parte superior de la mesa. No obstante, al ser de gran tamaño y masa, su importación es costosa, tienen la desventaja que no son portables, lo que impide su uso fuera del laboratorio.

Por otra parte, se debe tener presente que existen perturbaciones que afectan la estabilidad de un patrón de franjas interferométricas que no pueden ser eliminadas por un sistema pasivo, por ejemplo, variaciones locales de temperatura o vibraciones acústicas propagadas en el aire, por lo que en ocasiones se necesitan sistemas adicionales de estabilización; específicamente, los que se conocen como sistemas activos, los cuales mantienen el patrón de franjas estabilizado realizando ajustes en tiempo real para compensar las diferencias de fase causadas por perturbaciones externas, independientemente de su naturaleza.

A partir de las consideraciones mencionadas, este proyecto propone el diseño de un sistema de control activo de estabilización para compensar las diferencias de fase temporales entre haces y mantener fijo el patrón de franjas de interferencia. La operación de este sistema se basa en la posibilidad de reajustar en tiempo real algún parámetro del esquema experimental, particularmente, la posición de un espejo de acuerdo con las variaciones que se produzcan en el patrón de salida. Estas variaciones son detectadas mediante sensores 2D, generando una señal de realimentación que será procesada mediante un computador, identificando las perturbaciones presentes en las franjas y determinando la frecuencia de las oscilaciones indeseadas con el objetivo de generar una señal de control, la cual será aplicada para realizar ajustes que mantendrán el patrón estable mediante actuadores electromecánicos.

Actualmente, es posible encontrar diversos sistemas comerciales de estabilización de franjas (OdhnerHolographics, 2012), incluyendo los controladores y actuadores piezoeléctricos de alta resolución que ofrecen el rendimiento y desempeño deseados en un sistema activo de estabilización, no obstante su costo es muy elevado a nivel comercial, aspecto que resulta en una restricción para el proyecto que se planea superar en el proceso de diseño del sistema mediante la caracterización de materiales piezoeléctricos de bajo costo o de uso general.

Durante el desarrollo de este proyecto se dará prioridad al cumplimiento de estándares internacionales, garantizando la competencia técnica y la trazabilidad de los resultados mediante normativas como la ISO 17025. Para la caracterización de haces láser, la normativa ISO 11146 proporciona directrices específicas para la medición de la distribución espacial de la intensidad del haz. La seguridad en el uso del láser se regirá por el estándar ANSI Z136.1, abordando precauciones para proteger la salud y la integridad física durante los experimentos.

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema activo de estabilización para un interferómetro orientado al envío de señales multiplexadas holográficamente.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las perturbaciones temporales de un láser a partir de la propagación del haz por medio de un interferómetro y un sensor.
- Seleccionar un actuador con las características necesarias de frecuencia y tiempo de respuesta, de tal manera que se ajusten a las perturbaciones dadas por el sistema.
- Diseñar un sistema de control en un entorno experimental que evite en lo posible el movimiento temporal de los patrones de franjas de interferencia.

5. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN (ANÁLISIS ESTRATÉGICO)

En las aplicaciones de la holografía se desea que la diferencia de fase entre las trayectorias ópticas del interferómetro se mantenga constante. Para lograr este objetivo, se ha impulsado la práctica de estabilización activa, la cual se basa en un circuito de retroalimentación negativa, donde las variaciones en la diferencia de fase con respecto a su valor nominal se traducen en una señal de error que se envía de regreso al sistema, generalmente a través de un transductor piezoeléctrico (PZT), para compensar las variaciones. Debido a que la intensidad de los haces interferidos depende de forma no lineal de la fase, la estabilización activa se desarrolló originalmente para bloquear interferómetros en cuadratura, donde la dependencia es más lineal. Posteriormente, la técnica se generalizó a fases arbitrarias y ha encontrado aplicaciones en la grabación de hologramas y en la interferometría de desplazamiento de fase. (Rosenthal, Kellnberger, Sergiadis y Ntziachristos, 2012).

La técnica de estabilización con control de fase ajustable más utilizada se basa en aplicar una modulación de fase a una frecuencia ω a uno de los haces interferentes y posteriormente detectar las señales de salida mediante técnicas de bloqueo a frecuencias ω y 2ω. Utilizando este esquema como punto de partida, en el que el voltaje de error es proporcional al seno de la diferencia de fase entre los haces, es posible estabilizar un interferómetro en diferentes configuraciones de fase con una precisión mejor que un grado. (Freschi y Frejlich,1994).

Este proyecto de investigación es fuertemente influenciado por estudios realizados en la instrumentación de un interferómetro Mach-Zehnder con dos actuadores piezoeléctricos, el primero para introducir diferencias de fase en el patrón, y el segundo para compensarlas por medio de un controlador proporcional (Espitia, 2013).

Según el análisis de los antecedentes en los estudios mencionados, se plantea el uso del sistema de control de lazo de seguimiento de fase debido a la necesidad de un reducido tiempo de respuesta y la ventaja de emplear una señal de realimentación que actúa modificando la frecuencia de la señal de control generada a su salida. Para el actuador se propone llevar a cabo un proceso de caracterización en el cual se comparan diferentes actuadores disponibles en el mercado, por ejemplo, de tipo servomotor o de tipo piezoeléctrico, seleccionando aquel que mejor se adapte a los requisitos identificados y permita obtener resultados satisfactorios en entornos de prueba experimental ejecutados por los grupos de investigación interesados.

Se espera obtener como resultado una solución innovadora primero, a nivel regional, que beneficie directamente el sector de investigación en la Universidad Industrial de Santander mediante una alternativa que satisfaga aspectos económicos y de protección al medio ambiente gracias a sus componentes de precio asequible y bajo consumo energético.

6. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN O METODOLOGÍA

1. Identificación de las perturbaciones temporales de un láser a partir de la propagación del haz por medio de un interferómetro y un sensor.
    a. Caracterización de las perturbaciones presentes en la operación estándar de un haz láser a partir de su propagación a través de un interferómetro y la adquisición en un sensor temporal.
    b. Realización de un sensado preciso del patrón de franjas, con el objetivo de registrar los datos obtenidos y analizarlos para conocer las características fundamentales que requiere el experimento.
2. Selección de un actuador con las características físicas necesarias de frecuencia y tiempo de respuesta, de tal manera que se ajusten a las perturbaciones dadas por el sistema.
    a. Análisis de los requisitos específicos del actuador, incluyendo la frecuencia de respuesta, el tiempo de respuesta y la capacidad de adaptación a perturbaciones temporales del sistema.
    b. Revisión de actuadores disponibles en el mercado, considerando sus especificaciones técnicas y capacidades.
    c. Comparación de características principales de los actuadores candidatos, evaluando su respuesta a perturbaciones simuladas y su capacidad para ajustarse a las condiciones temporales dadas por el sistema.
    d. Selección del actuador que mejor se adapte a los requisitos identificados, considerando su capacidad para contrarrestar las perturbaciones temporales específicas del sistema con diferentes valores de frecuencia, tensión y actuación.
    e. Análisis de las cotizaciones solicitadas a fin de realizar la consecución de los recursos que serán invertidos para la adquisición del actuador, cumpliendo con la viabilidad presupuestal del proyecto.
3. Diseño de un sistema de control en un entorno experimental que evite en lo posible el movimiento temporal de los patrones de franjas de interferencia.
    a. Establecer las especificaciones del sistema de control, incluyendo criterios para contrarrestar el movimiento temporal de los patrones de franjas interferométricas.
    b. Diseñar algoritmos de sensado que utilicen la señal de retroalimentación de los sensores para detectar los cambios temporales producidos por el actuador.
    c. Realizar pruebas con perturbaciones controladas en el entorno experimental para verificar la efectividad del sistema de control en la prevención del movimiento temporal de los patrones de franjas.
    d. Ajustar los parámetros del sistema de control según los resultados de las pruebas para la estabilización de los patrones de franjas adquiridas.
    e. Verificar experimentalmente que el sistema de control tenga la capacidad de mantener la estabilidad temporal de los patrones de franjas interferométricas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se muestra en la Tabla 1 los plazos en meses correspondientes a cada uno de los indicadores que se piensan abordar durante la ejecución del Trabajo de Grado.

Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Caracterización de perturbaciones en la operación de un haz láser	■	■														
Adquisición de luz interferida mediante sensores temporales		■														
Sensado del patrón de franjas			■	■												
Registro y análisis de datos				■												
Análisis de los requisitos específicos del actuador					■	■										
Revisión de actuadores en el mercado					■	■										
Comparación de características de los actuadores candidatos					■	■	■									
Selección del actuador que mejor se adapte a los requisitos identificados					■	■	■									
Selección de las especificaciones del sistema de control								■								
Diseño algoritmos de sensado								■	■	■						
Pruebas con perturbaciones controladas en entorno experimental									■	■	■					
Ajuste de los parámetros del sistema de control seleccionado									■	■	■					
Verificación experimental											■	■				
Redacción del trabajo realizado	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Revisión del libro														■	■	
Sustentación																■

Tabla 1. Cronograma de actividades

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos Humanos

Item	*Nombre y Apellido*	*Formación Básica*	*Horas por semana*	*Valor hora*	*Número de semanas*	*Precio Total*
1	Omar Javier Tíjaro Rojas	Ingeniero	2	$ 190,000.00	16	$ 6,080,000.00
2	Yezid Torres Moreno	Ingeniero	1	$ 190,000.00	16	$ 6,080,000.00
3	Santiago Gutiérrez Valderrama	Bachiller	26	$ 4,167.00	16	$ 1,733,472.00
			Subtotal			$ 13,893,472.00
			Impuesto		10%	$ 1,389,347.20
			Monto Total			**$ 15,282,819.20**

Tabla 2. Costos del recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto

Uso de equipos, materiales e insumos

Item	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Rendimiento por campaña*	*Precio Total*
1	HeNe Laser	$ 4,278,960.00	0.16	$ 713,160.00
2	Optical Table, 2 Tunable Dampers	$ 17,116,592.78	0.16	$ 2,852,765.46
3	Broadband Dielectric Beamsplitters	$ 657,295.80	0.32	$ 219,098.60
4	IDS Imaging U3-3270CP-C-HQ 1/1.8" Color USB3 Camera	$ 3,593,534.00	0.16	$ 598,922.33
5	Actuadores	$ 69,691.58	1	$ 69,691.58
6	Licencia anual MATLAB Académico	$ 1,089,550.00	0.5	$ 544,775.00
		Subtotal		$ 4,998,412.97
		Imprevistos	10%	$ 499,841.29
		Monto Total		**$ 5,498,254.27**

Tabla 3. Costos para la utilización de equipos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto

Costos totales

Item	*Concepto*	*Precio Total*
1	Recursos humanos	$ 15,282,819.20
2	Uso de equipos, materiales e insumos	$ 5,498,254.27
	TOTAL	**$ 20,781,073.47**

Tabla 4. Costo total necesario para el desarrollo del proyecto

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zeng, J., Dong, Y., Wang, Y., Zhang, J., & Wang, J. (2023). Optical Imaging Using Orbital Angular Momentum: Interferometry, Holography and Microscopy. *Journal of Lightwave Technology, 41*(7), 2025-2040. https://doi.org/10.1109/JLT.2022.3225214

Solano Navarro, A. L. (2022). *Registro de dos haces con momento angular orbital entero con un cristal fotorrefractivo con fines de multiplexado.* Universidad Industrial de Santander.

Li, P.-Z., Wang, X.-D., Sui, Y.-X., Zhang, D.-F., Wang, D.-F., Dong, L.-J., & Ni, M.-Y. (2017). Piezoelectric Actuated Phase Shifter Based on External Laser Interferometer: Design, Control and Experimental Validation. *Sensors, 17,* 838. https://doi.org/10.3390/s17040838

Espitia Gómez, J. E. (2013). *Implementación de un sistema de control para un sistema activo de estabilización de franjas con acceso remoto vía RENATA.* Universidad EAFIT.

Rosenthal, A., Kellnberger, S., Sergiadis, G., & Ntziachristos, V. (2012). Wideband Fiber-Interferometer Stabilization With Variable Phase. *IEEE Photonics Technology Letters, 24*(17), 1499-1501. https://doi.org/10.1109/LPT.2012.2207099

Lola García, S. (2008). Las memorias holográficas como nuevo soporte de documentos audiovisuales. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información, 20*(41). https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2006.41.4108

Freschi, A.A., & Frejlich, J. (1995). Adjustable phase control in stabilized interferometry. Optics letters, 20, 635-637. https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?URI=ol-20-6-635

Miridonov, S. V. (1994). *Volumen de información de hologramas grabados en cristales fotorrefractivos.* http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/1433

Stabilock II®Active Fringe Stabilizer, OdhnerHolographics, Amherst, NH. http://www.stabilock.com/stabilock.com/Welcome.html